

ESSAOUD SALMA

Étudiante Ingénieure en Cybersécurité | Recherche Stage PFE

essaoudsalma011@gmail.com | +212632239110 | linkedin.com/in/salma-essaoud | github.com/salma-essaoud

Profile

Élève ingénieure en 5ème en Sécurité IT, spécialisée en sécurité défensive (SOC, SIEM Wazuh, firewalling pfSense/OPNsense, IDS/IPS Suricata, durcissement système, détection et réponse aux incidents), complétée par une solide pratique de la sécurité offensive (pentest Active Directory, CTF) qui me permet de penser comme un attaquant pour mieux détecter et défendre. Habituee aux laboratoires Purple Team complets, de l'attaque à la détection et à la remédiation. Je recherche un stage PFE pour approfondir mes compétences sur des problématiques réelles.

Education

Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech – Université Cadi Ayyad, 2024 – 2027

Cycle d'Ingénieur en Sécurité IT – 5^{ème} année.

Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech – Université Cadi Ayyad 2022 – 2024

Diplôme d'Études Universitaires Scientifiques et Techniques en MIPC.

Expérience

Stagiaire SOC Analyst – Purple Team (Wazuh SIEM), Août – Sept. 2026

Iventeq – Mohammadia

- Déploiement et administration d'une plateforme SIEM Wazuh et d'un pare-feu OPNsense/IDS Suricata sur un lab multi-VM ; règles de corrélation et décodeurs personnalisés pour détecter brute force SSH/RDP, scan Nmap, injection SQL et path traversal (couverture MITRE ATT&CK, Syslog OPNsense → Wazuh).
- Configuration d'un accès VPN SSL (OpenVPN) avec PKI interne ; simulation Red/Blue Team de vol d'identifiants VPN (impossible travel, connexions hors-horaires) avec alertes email automatisées.
- Chaîne de détection malware (FIM, VirusTotal, règles YARA) avec réponse automatisée type EDR/XDR ; suivi de KPIs SOC (MTTD, taux de faux positifs) sur +6300 alertes.

Stagiaire en Sécurité des Applications Web, Juillet 2025

Norsys Afrique – Marrakech

- Conception et développement d'une application web de gestion de rendez-vous ; Spring Security, authentification JWT, gestion des rôles et contrôle d'accès.
- Pratiques DevSecOps avec GitLab CI/CD dans un environnement Agile (Scrum).

Compétitions & Événements

- **ST4F1T CTF (GCDSTE / ENSA Marrakech, 2025):** Reverse Engineering, web exploitation, cryptographie, pwn, forensics.
- **MACC2026 (DGSSI & SecDojo):** Compétition nationale de cybersécurité organisée par la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d'Information.
- **Rally IA FutureLab – Merzouga (juin 2026):** Participation parmi plus de 1000 jeunes talents des 12 régions du Maroc au thème Security & Sovereignty (cybersécurité, souveraineté numérique, usage responsable de l'IA) sous l'égide du Ministère de la Transition Numérique et de l'AL JAZARI Institute.

Projets

Architecture Entreprise Sécurisée (OpenVPN, pfSense, Suricata)

- Conception d'une infrastructure réseau multi-VM (pfSense, Ubuntu Server, Windows Client, Kali Linux) avec segmentation WAN/LAN ; déploiement d'un VPN Client-to-Site OpenVPN (PKI interne, certificats SSL/TLS) pour l'accès distant sécurisé des employés.
- Déploiement de l'IDS/IPS Suricata en mode Inline sur pfSense avec règles de détection personnalisées (scan Nmap, brute force SSH, ICMP flood) ; firewalling pfSense selon le principe du moindre privilège (blocage ICMP, SSH via VPN uniquement).
- Durcissement (hardening) du serveur Ubuntu : authentification SSH par clés ED25519, politiques PAM (pwquality, faillock), sécurisation GRUB, pare-feu UFW, paramètres sysctl anti-spoofing/SYN flood ; déploiement de services (Apache2, OpenSSH, vsftpd).
- Simulation d'attaques (Nmap, Hydra, ping flood) depuis Kali Linux et validation de la détection/blocage via analyse Wireshark.

Active Directory Attack & Defense Lab

- Windows Server 2019, Windows 10, Kali Linux, Nmap, LDAP, AS-REP Roasting, Kerberoasting, Impacket, Hashcat, BloodHound, Pass-the-Hash, CrackMapExec, DCSync ; kill chain offensive complète et rapport CVSS.

Article de Recherche – Cryptographie Post-Quantique appliquée à l'IoT

- Rédaction d'une revue systématique de la littérature sur l'adéquation des algorithmes post-quantiques ML-KEM/Kyber et ML-DSA/Dilithium pour l'IoT (contraintes matérielles, performances sur Raspberry Pi) ; synthèse et proposition d'un protocole QUIC Lite (UDP, 0-RTT) à chiffrement post-quantique bout en bout, résistant à Shor/Grover.

Compétences Techniques

Sécurité Offensive (Red Team / Pentest) : Nmap, Hydra, BloodHound, CrackMapExec, Kerberoasting, AS-REP Roasting, Pass-the-Hash, DCSync, Ghidra, Frida, reverse engineering, CVE/CVSS.

Sécurité Défensive (Blue Team / SOC) : Wazuh (SIEM), Suricata (IDS/IPS – mode Inline), pare-feu pfSense/OPNsense et FortiGate, VPN (penVPN/SSL VPN, PKI, notions IPSec), YARA, VirusTotal, FIM, MITRE ATT&CK, Splunk, Wireshark, corrélation de logs (Syslog).

Durcissement Systèmes (Hardening) : SSH (clés ED25519, sshd_config), PAM (pwquality, faillock, chage), GRUB (mot de passe), UFW, sysctl (SYN cookies, rp_filter, anti-ICMP), gestion des comptes et permissions root.

Cryptographie & Sécurité: AES, RSA, Diffie-Hellman, SHA-256, modes (CBC/CFB/ECB), ML-KEM/Kyber, ML-DSA/Dilithium.

Programmation & Web: Python, C, Java, JavaScript, HTML5/CSS, PHP, Laravel, MySQL, Bootstrap, react, spring boot.

Systèmes, Réseaux & Services: Linux (Ubuntu), Windows, Active Directory, Kerberos, Apache2, vsftpd/SFTP, Netplan, Git, GitHub, GitLab, VirtualBox, Merise.

Langues

• Français : courant

• Anglais : courant

Certificats & Formations

Ethical Hacker & Introduction à la cybersécurité - Cisco Networking Academy

Parcours Cybersecurity 101 - TryHackMe

Parcours SOC Analyst Prerequisites - HackTheBox